

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์และทดลอง

ชุดข้อมูล HandVox มี 350 คลิป แต่ละคลิปประกอบด้วยข้อมูล 30 เฟรมและแต่ละเฟรมมี 171 คุณลักษณะ รวมเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าต่อคลิป ชุดข้อมูลมี 16 ป้ายกำกับ จำนวนตัวอย่างต่อป้ายกำกับอยู่ระหว่าง 10–30 คลิป การตรวจสอบไม่พบค่า NaN หรือ infinity และไม่พบคลิปที่ซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว

รายการ	ผลที่ตรวจสอบได้	ความหมาย
รูปร่างชุดข้อมูล	$350 \times 30 \times 171$	350 คลิป; คลิปละ 30 เฟรม; เฟรมละ 171 ค่า
จำนวนป้ายกำกับ	16 ป้ายกำกับ	ทำให้ระบบสามารถจำแนกได้ในรุ่นปัจจุบัน
จำนวนต่อป้ายกำกับ	10–30 คลิป	ข้อมูลยังไม่สมดุล
ชนิดข้อมูล	float32	สอดคล้องกับขั้นตอนฝึกและทำนาย
ค่าที่ไม่เป็นจำนวนจำกัด	ไม่พบ	ทุกค่าผ่านการตรวจสอบ
คลิปซ้ำแบบตรงตัว	0 คลิป	คลิปทั้ง 350 รายการมีเวกเตอร์ต่างกัน

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูล HandVox

การทดลองแบ่งข้อมูลแบบ stratified holdout 80:20 โดยใช้ชุดฝึก 280 คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป กำหนด random state เท่ากับ 42 และใช้ SVC แบบ RBF ที่มี $C=10$, $\text{gamma}=\text{scale}$, $\text{probability}=\text{True}$ และ $\text{class_weight}=\text{balanced}$ การทดลองนี้ใช้สำหรับประเมินต้นแบบภายในชุดข้อมูลปัจจุบัน

รายการ	ค่าที่ใช้	รายละเอียด
การแบ่งข้อมูล	80:20 แบบ stratified	ฝึก 280 คลิป; ทดสอบ 70 คลิป
Random state	42	ทำซ้ำการแบ่งเดิมได้
แบบจำลอง	SVC แบบ RBF	$C=10$ และ $\text{gamma}=\text{scale}$

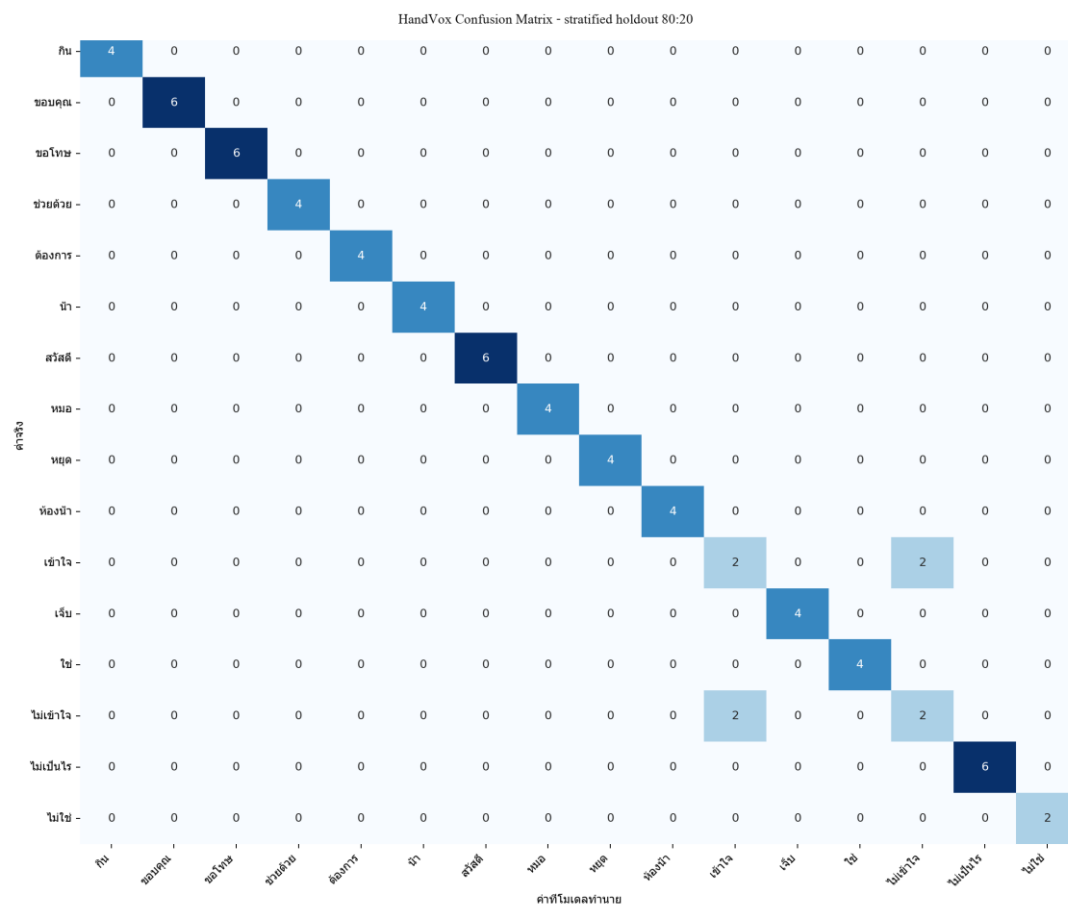
รายการ	ค่าที่ใช้	รายละเอียด
การรายงานความเชื่อมั่น	probability=True	ใช้ประกอบการทำนายแบบเวลาจริง
การถ่วงคลาส	class_weight=balanced	ลดผลจากจำนวนคลิปที่ไม่เท่ากัน

ตารางที่ 4.2 การตั้งค่าการทดลอง

แบบจำลองทำนายถูก 66 จาก 70 คลิปและผิด 4 คลิป คิดเป็น Accuracy 94.29% ค่า Macro Precision, Macro Recall และ Macro F1 เท่ากับ 93.75% โดย 14 จาก 16 คลาสได้ผลสมบูรณ์ในรอบทดลอง ส่วนทำ “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มี F1 เท่ากับ 0.500 และถูกทำนายสลับกัน

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	การตีความ
ทำนายถูก / ผิด	66 / 4 คลิป	ชุดทดสอบรวม 70 คลิป
Accuracy	94.29%	ผลรวมของการทำนายทุกคลาส
Macro Precision	93.75%	ให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน
Macro Recall	93.75%	สองคลาสมีค่าต่ำกว่าคลาสอื่น
Macro F1	93.75%	ผลเฉลี่ยรายคลาส

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินภาพรวม



ภาพที่ 4.1 Confusion Matrix ของการทดลอง HandVox 16 ทำ

การประเมินผล

ผลการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมพบว่ากระบวนการเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะรูปแบบเดียวกัน

ระบบตรวจจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาสก่อนเริ่มทำนาย สะสมข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม

รับผลที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่น และแสดงผลต่อผู้ใช้แบบเวลาจริง

ความสามารถ	ผลที่ตรวจสอบได้	เงื่อนไข
ทำนายจากการเคลื่อนไหว	สะสม 30 เฟรมแล้วใช้ predict_proba	ต้องตรวจพบช่วงบนและมือ
ยืนยันชื่อท่า	รับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40	ยังต้องปรับจากข้อมูลภายนอก
ลดการสั่นของผล	ลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้ง	ช่วยให้ข้อความบนหน้าจอนิ่งขึ้น

ความสามารถ	ผลที่ตรวจสอบได้	เงื่อนไข
สร้างประโยค	เพิ่ม ลบ ล้าง และอ่านคำที่สะสม	ควบคุมผ่านแป้นพิมพ์
อ่านเสียงภาษาไทย	สร้างและเล่นเสียงด้วย gTTS	ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จัดการท่า	เพิ่ม ลบ เก็บคลิป สำรอง และฝึกใหม่	ทำงานผ่านเมนูของโครงการ

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินการทำงานของระบบ

HANDVOX

ผู้ช่วยภาษามือ

ภาพรวม

สร้างประโยค

คำศัพท์

Dataset V2

เตรียมพร้อม

ตั้งค่า

ช่วยเหลือ

v0.3

ภาพรวม

ตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมโดยเปิดเครื่องและไม่พบข้อผิดพลาด

ปุ่มตรวจสอบความพร้อม

สร้างประโยคโดยไม่ใช้คำสั่ง

ตรวจสอบอีกครั้ง

คำที่ไม่เคยรู้จัก: 16

คำที่รอเพิ่ม: 9

คลิป Dataset V2: 230

สถานะระบบ

รายการนี้เป็นรายการที่แสดงสถานะ ไม่แสดงคำสั่งและไม่แก้ไขโมเดล

สถานะ	รายการ	รายละเอียด
พร้อม	Python	3.11.9
พร้อม	คำที่ใช้เรียน	16 คำ
พร้อม	โมเดล	16 คลาส
พร้อม	ข้อมูลเดิม	350 คลิป
พร้อม	คำที่ว่างแวน	9 คำ
พร้อม	Dataset V2	230 คลิป

พร้อมใช้งาน — ยังไม่ได้เปิดเครื่อง

ภาพที่ 4.2 หน้าจอการทำงานของ HandVox

ผลการทดลองแสดงว่า HandVox สามารถเชื่อมขั้นตอนเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายแบบเวลาจริงได้ตามวัตถุประสงค์ของต้นแบบ อย่างไรก็ตาม คณะแผนที่รายงานมาจากการสุ่มแบ่งคลิปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลฐานเดิมบางส่วนไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน และยังไม่มีชุดทดสอบภายนอก จึงไม่ควรใช้คะแนนนี้ยืนยันความแม่นยำกับผู้ใช้งานทั่วไป

การประเมินรุ่นถัดไปควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าหลายคนและหลายเซสชัน แยกชุดทดสอบตามบุคคล ระยะเวลาแฝงและอัตราเฟรม ทดสอบแสง ฉากหลัง ระยะ และมุมกล้อง รวมทั้งประเมินความสะดวกในการใช้งานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจริง